Задания для поступающих в УЦ
(ANA)

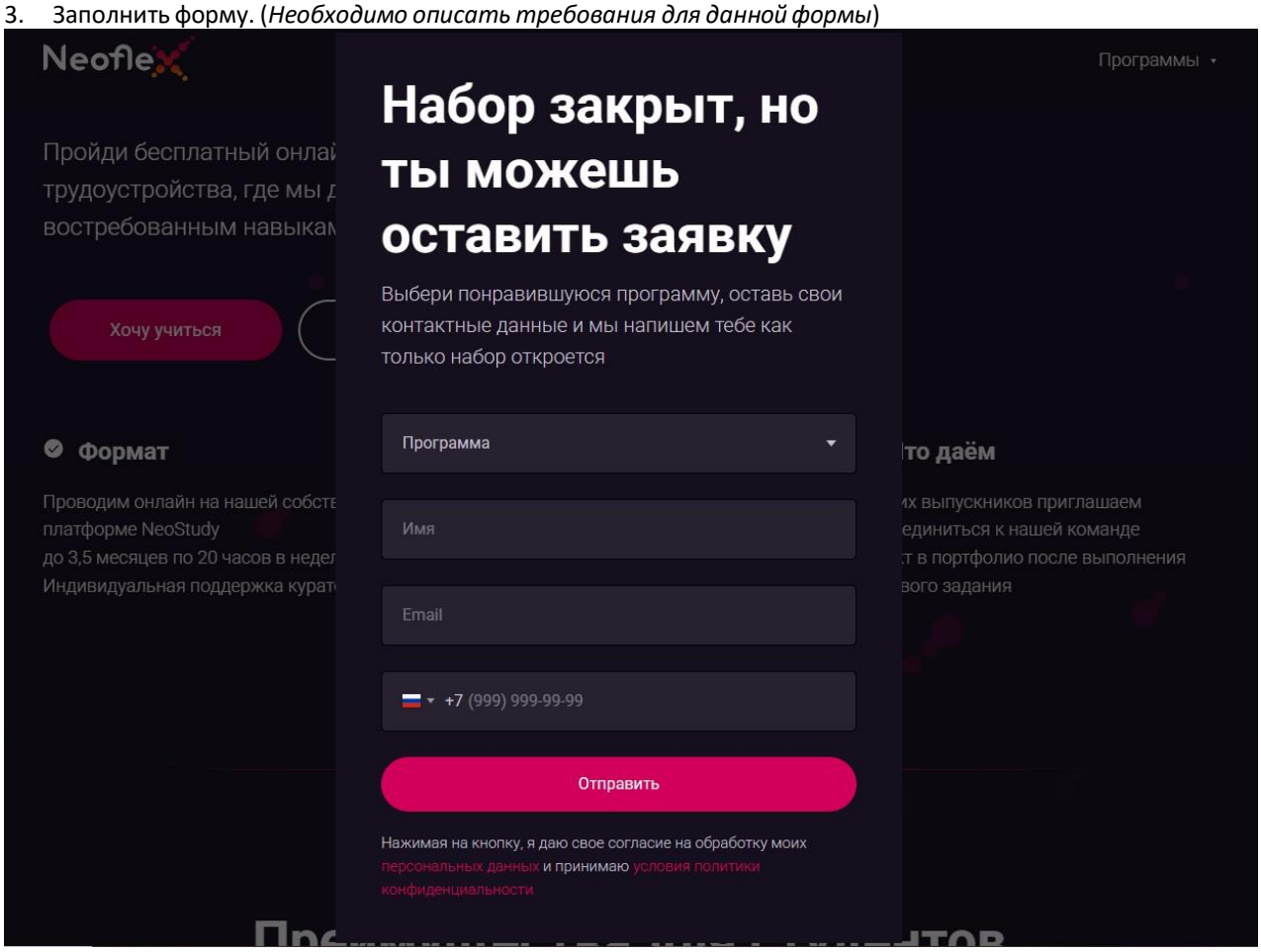
Задание 1. Функциональные и нефункциональные требования

Опишите функциональные и нефункциональные требования для форм «Хочу учиться» и «Набор закрыт» на сайте Учебного Центра Neoflex https://edu.neoflex.ru/ (форма открывается по кнопке «Хочу учиться» - кнопка неактивна в момент активного набора в Учебный центр).

↓ Так как вы выполняете задание в активный период набора в Учебный центр, ниже, мы описали для вас стандартный алгоритм взаимодействия с формами.

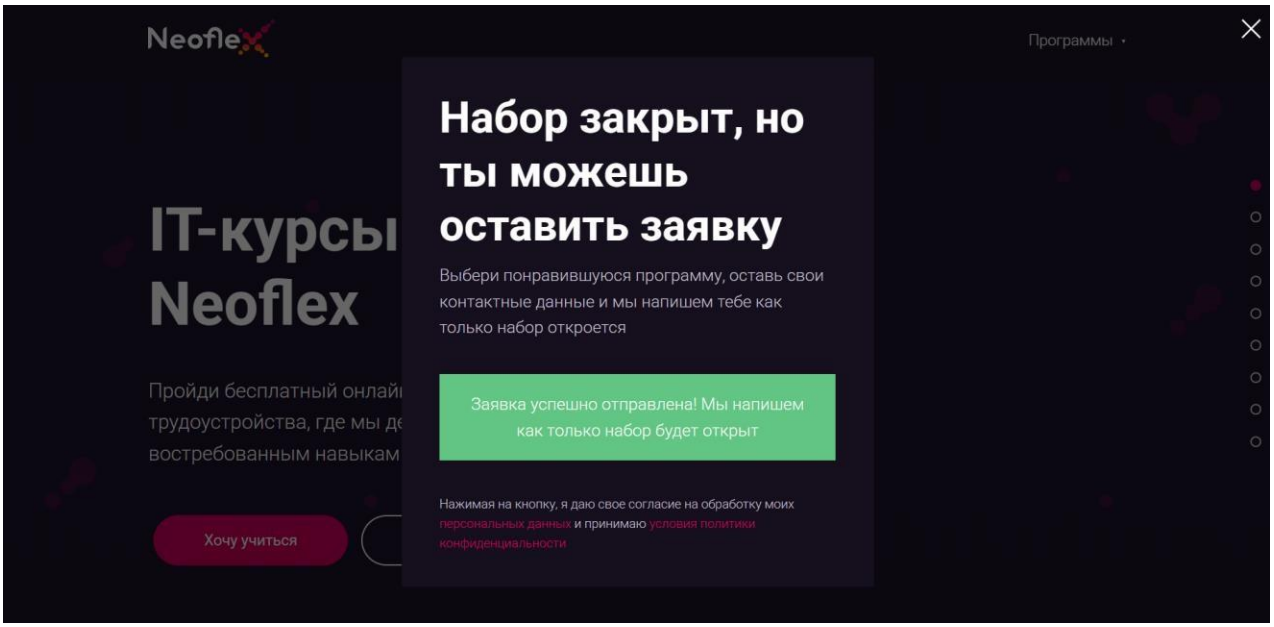
Для того, чтобы попасть на форму «Хочу учиться» необходимо:

1. Перейти на адрес https://edu.neoflex.ru/
2. Нажать «Хочу учиться».
3. Заполнить форму. (*Необходимо описать требования для данной формы*)



4. Нажать «Отправить»

5. Также описать требования для отображаемой формы «Набор закрыт»



В случае возникновения вопросов представьте, что вы Заказчик, и опишите, как бы вы собирали данные в формате вопрос-ответ, например:
Аналитик (Вы): Какой цвет кнопки?
Заказчик: Черный
и т.д.

Задание 2. Бизнес-процесс

Опишите возможный бизнес-процесс обучения в Учебном Центре (от подачи заявки до завершения обучения).

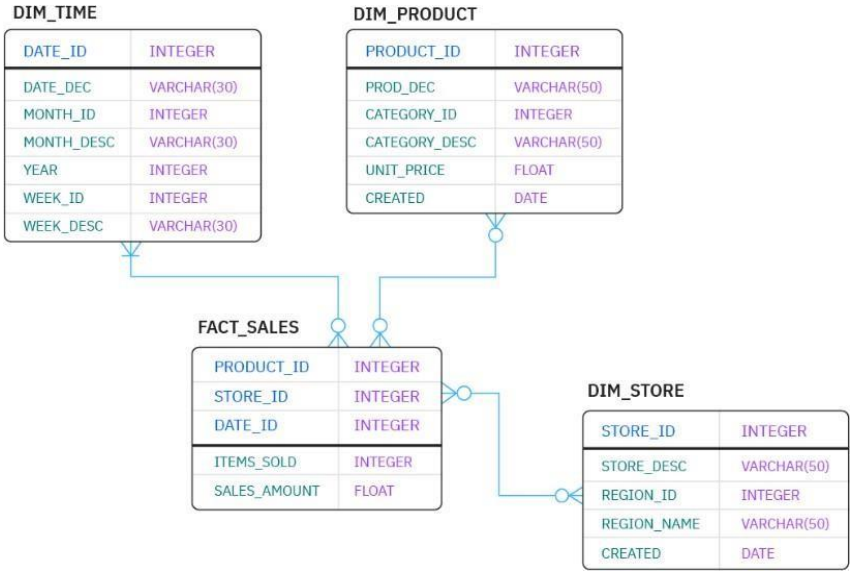
Используйте любой удобный инструмент: Camunda, PlantUML, Visio, draw.io и пр.

Задание 3. Проектирование БД и написание SQL-запросов

Задание состоит из трех частей:

3.1. Постройте модель данных РСУБД (реляционной системы управления базами данных) для хранения информации о процессе обучения в Учебном Центре. Для этого опишите сущности (таблицы), атрибуты (наборы полей), типы данных, обязательность заполнения, первичные и внешние ключи, а также связи между сущностями.

Используйте любой удобный инструмент: Visio, draw.io и пр.
↓ См. пример модели данных ниже (в ответе соблюдать жесткую нотацию из примера ниже не требуется):



Подсказка: Таблицы, которые может включать база данных: «Студенты», «Лекторы», «Дисциплины», «Расписание» и т.д.

Допущения:

- Один студент может посещать несколько дисциплин.
- Лектор может вести несколько дисциплин.

3.2 Ответьте на вопросы:

1. В каком виде правильно хранить информацию о соотношении дисциплин, студентов и лекторов?
2. Приведение к какой нормальной форме должно использоваться при хранении информации о соотношении дисциплин, студентов и лекторов?

3.3 Напишите SQL-запросы к спроектированной схеме БД, которые выведут:

1. **Перечень дисциплин, к которым прикреплены более 5 студентов.**
   Набор возвращаемых полей: Наименование дисциплины, Количество студентов, прикрепленных к дисциплине.

Пример результата отработавшего запроса:

	Дисциплина text	Кол-во студентов bigint
1	Системный анализ	10

Подсказка: Группировку можно производить по наименованию дисциплины.

2. **Средний возраст лекторов по дисциплине «Системный анализ» на текущий день.**

Набор возвращаемых полей: цифра.

3. **Список студентов, у которых не указан мобильный телефон.**

Набор возвращаемых полей: Фамилия, Имя, Отчество выведены в поле с наименованием «ФИО».

Подсказки:

- Мобильный телефон может быть не указан, когда поле «мобильный телефон» является необязательным
- Используйте конкатенацию полей «Фамилия», «Имя», «Отчество»

4. **Рейтинг популярности дисциплин среди студентов таким образом, что первое место будет занимать дисциплина с наибольшим количеством прикрепленных студентов.**

Набор возвращаемых полей: Номер места в рейтинге, Наименование дисциплины, Количество студентов на дисциплине.

Подсказки:

- По желанию можно воспользоваться оконной функцией row_number() для вывода номера дисциплины в рейтинге
- Группировку можно производить по наименованию дисциплины

5. **Список занятий по «Системный анализ», проведенных в формате «Онлайн» за текущий месяц (занятия, проводимые в текущий день должны попасть в выборку).**

Набор возвращаемых полей: Название дисциплины, Дата проведения занятия, Название формата.

Подсказка: Не забудьте исключить занятия, которые еще только будут проведены в текущем месяце.